

2026-2027

Programación para las Comunicaciones

Humberto Martínez Barberá <humberto@um.es>

Identificación de la asignatura

- Intensificación en Tecnología de la Información
- Asignaturas relacionadas:
 - Servicios Telemáticos Avanzados
 - Arquitecturas de Redes Avanzadas
 - Seguridad
 - Computación Móvil
- 6 créditos ECTS
- Primer cuatrimestre
- <https://aulavirtual.um.es>

Profesor de la asignatura

- Humberto Martínez Barberá
- Despacho B1.1.020 (Facultad de Informática)
- Tutorías:
- Lunes (10:00 – 11:30)
- Tutoría electrónica
- Email: humberto@um.es

Objetivos y competencias

- Objetivos

- Extender el conocimiento del alumnado acerca del desarrollo de aplicaciones de red.
- Introducir al alumno en los principales modelos de programación de red, así como a los retos que se derivan.

- Competencias principales

- Establecer una clasificación de las formas de comunicación más comunes que permiten enlazar los diferentes elementos que constituyen un sistema distribuido.
- Saber emplear sockets como mecanismo básico de comunicación por paso de mensajes no persistente y para comunicaciones complejas en redes TCP/IP.
- Comprender y comparar los principales formatos de codificación de datos empleados en aplicaciones y servicios de red.
- Conocer las tecnologías que permiten desarrollar aplicaciones y servicios de red seguros.
- Saber emplear librerías criptográficas para desarrollar aplicaciones y servicios de red seguros.

Temario de teoría

- **Bloque 1:** Programación con sockets
- Tema 1. Introducción a la programación en red
- Tema 2. Programación con sockets
- **Bloque 2:** Servicios y estructuras de datos
- Tema 3: Formatos de serialización de datos
- Tema 4: Programación de servicios seguros
- Tema 5: Desarrollo de servicios en red

Prácticas

- **Práctica 1: Protocolo básico HTTP/HTTPS**
 - Servidor y cliente básicos TCP. HTTP y HTTPS
- **Práctica 2: Servicio de distribución UDP-XML/JSON**
 - Servidores y client básicos UDP. Codificación XML y JSON
- **Práctica 4: Middleware SMTP-HTTP-REST**
 - Desarrollo de servicios en red. SMTP. REST
- Se realizarán tres prácticas durante el cuatrimestre
 - Fundamental comprender los requisitos de los boletines
- Se realizarán entregas de verificación, con carácter de examen

Metodología

- **Teoría**

- No se explicará de forma lineal → se irán viendo de forma secuencial los contenidos necesarios para cada práctica

- **Prácticas**

- En la primera sesión de cada práctica se describirá el trabajo a realizar, haciendo hincapié en las cuestiones fundamentales
- El alumno trabajará de forma individual en el desarrollo, con supervisión del profesor para resolver dudas
- Las prácticas se entregarán al acabar las mismas a lo largo del curso. No se realizará entrega final de prácticas
- Dejar la realización de las prácticas para el final es casi asegurar su no correcta realización

!!! Es fundamental el trabajo continuado y constante del curso !!!

Evaluación

- **Teoría**

- Exposición de un trabajo sobre un tema de la asignatura - grupal 2-3 pax [35%]
- Examen final tipo test de opción múltiple - individual [65%]
- Es imprescindible aprobar el examen final teoría para aprobar la asignatura.
- La nota se guarda hasta la última convocatoria del año académico.
- **Ponderación 40%**

- **Prácticas**

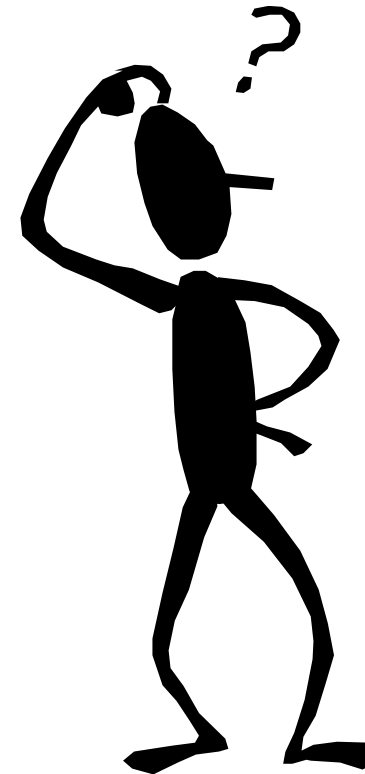
- Memoria técnica y defensa en vídeo - individual [100%]
 - Funcionamiento de las prácticas
 - Conocimientos adquiridos por el alumno
- Cada práctica debe aprobarse por separado.
- Es imprescindible aprobar las prácticas para aprobar la asignatura.
- La nota se guarda hasta la última convocatoria del año académico.
- **Ponderación 60%**

Criterios de presentación

- En el momento en que se haya presentado algún tipo de evidencia de evaluación (ya sea examen teórico o defensa de prácticas) se considerará al alumno como **PRESENTADO**.
- La calificación que aparecerá en el acta de cada convocatoria responderá a los siguientes criterios:
 - No se aporta ninguna evidencia de evaluación → **NO PRESENTADO**.
 - Se aportan evidencias de evaluación, ya sea de forma completa o parcial, y no se superan todas → **SUSPENSO**
 - Se aportan evidencias de evaluación de forma completa y se superan todas → **APROBADO, NOTABLE, SOBRESALIENTE**, según corresponda.

Bibliografía

- W. R. Stevens, B. Fenner, A. M. Rudoff (2003) "**UNIX Network Programming: The Sockets Networking API**", Addison-Wesley Professional Computing Series, vol. 1, 3 rd edition
- Elliotte Rusty Harold (2013) "**Java Network Programming**", O'Reilly. ISBN 978-1-449-35767-2
- L Gong, G Ellison (2003) "**Inside Java™ 2 Platform Security: Architecture, API Design, and Implementation, 2nd**"
- **XML Extensible Markup Language**
- **JSON Data Interchange Standard**
- C. Benvenuti (2005) "**Understanding Linux Network Internals**", O'Reilly.
- Bogdan Ciubotaru, Gabriel-Miro Muntean (2013) "**Advanced Network Programing. Principles and Techniques**", Springer-Verlag. ISBN 978-1-4471-5291-0
- P Chandra, M Messier, J Viega (2002) "**Network Security with OpenSSL**". O'Reilly. ISBN : 0-596-00270-X
- M.Morrison (2000) "**XML al descubierto**". Prentice-Hall



Humberto Martínez Barberá (humberto@um.es)

Área de Ingeniería Telemática

Departamento de Ingeniería de la Información y las Comunicaciones

Facultad de Informática